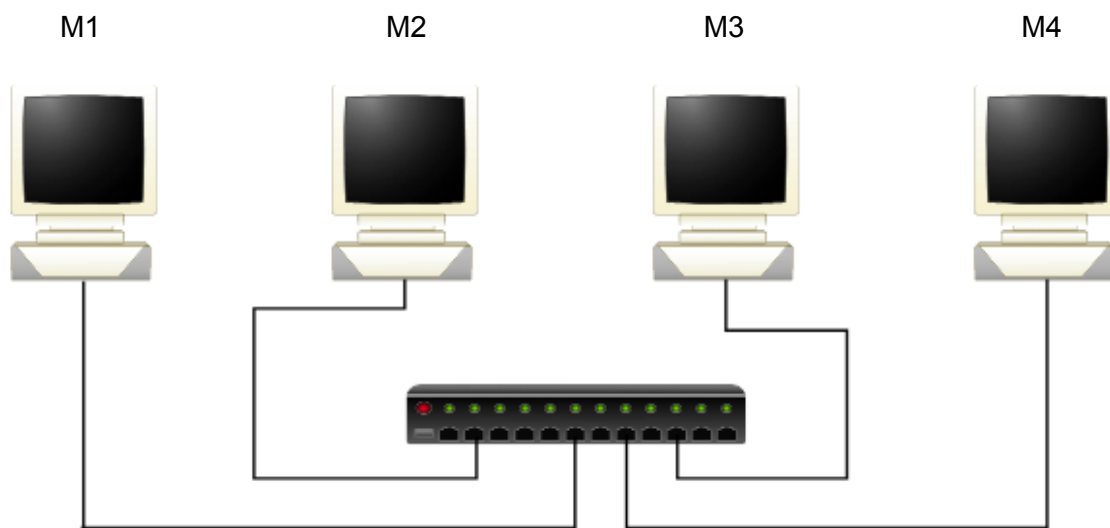

COMPTE RENDU TP 1

RÉSEAUX

1). Configuration de notre environnement :



Adresses choisies :

M1 : 192.32.100.1/24

M2 : 192.32.100.2/24

M3 : 192.32.100.3/24

M4 : 192.32.100.4/24

Netmask : 255.255.255.0

commande : **ifconfig bge0 192.32.100.1 netmask 255.255.255.0 up**

2) Dans notre cas nous avons nous même configuré la valeur du netmask, le netmask est tel que les bits correspondants à l'adresse réseau sont à 1 et ceux correspondant à l'adresse machine sont à 0.

L'adresse broadcast est 192.32.100.255, c'est la dernière adresse disponible de la plage d'adresse de l'adresse internet (fini par 255). Elle permet la diffusion des paquets entre les machines du réseau.

On dispose de 1 à 254 adresses soit 254 adresses disponibles pour le réseau (192.32.100.0 étant l'adresse réseau et 192.32.100.255 étant l'adresse de broadcast).

3) La commande ping envoie un paquet ICMP et attend la réponse de l'autre machine. Si celle-ci n'est pas arrivée avant une seconde, elle déclare le paquet perdu et renvoie un nouveau paquet. A la fin de l'exécution, elle nous donne le nombre de paquet envoyé, reçu et perdu ainsi que le RTT c'est-à-dire le temps écoulé entre l'envoi du paquet et la réception de réponse.

4) Ces paquets sont des requêtes permettant de recevoir et d'associer une adresse Ethernet pour la machine avec qui ils sont en communication grâce à l'adresse IP. Les paquets ARP n'apparaissent pas systématiquement avant chaque paquet ICMP request car ils sont valables 1200 secondes ainsi, si un ping est à nouveau fait avant expiration, il n'y a pas besoin de les renvoyer.

5)

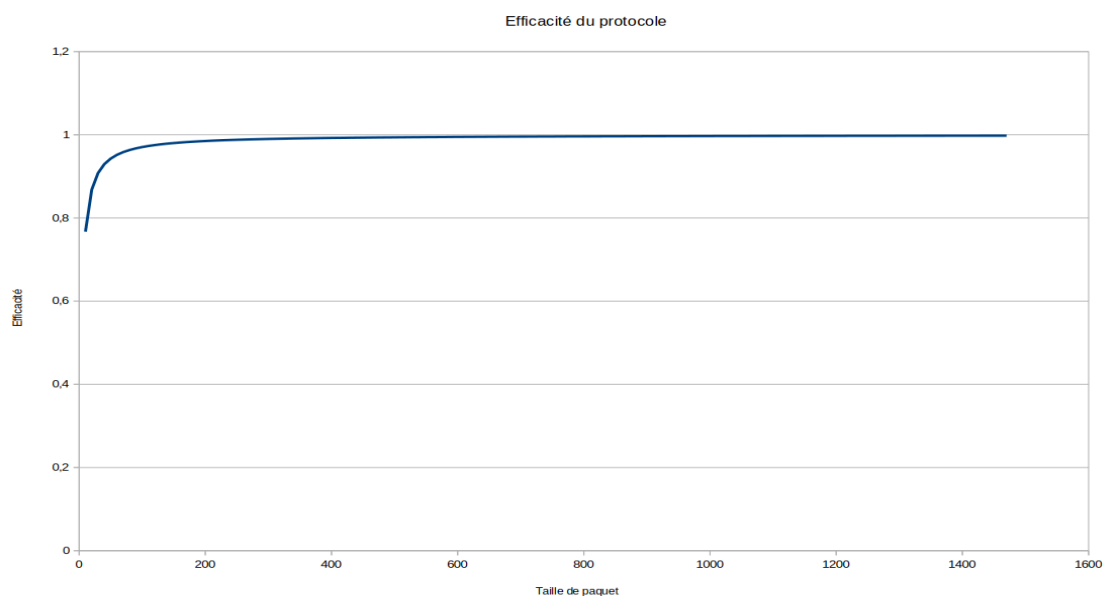
Nombre de collisions : 0

Nombre d'erreur : 0

Il n'y a ni collision ni erreur car il n'y a qu'une seule machine qui émet, il ne peut donc pas y avoir de perturbation. Il pourrait y avoir des collisions si 2 machines étaient en train d'émettre.

6/7) Lorsque l'on ajoute une machine qui émet, des collisions apparaissent sur les 2 émetteurs. Quand on fait varier la taille des paquets, le nombre de collisions varie un peu. Lorsqu'on a des paquets de taille 10, on a entre 750 et 850 collisions, tandis que pour des paquets de taille 1472, on a entre 650 et 750 collisions. Cela s'explique par le fait que la transmission de petits paquets est plus rapide, ce qui conduit à plus de paquets transmis par unité de temps, et donc à plus de risque de collision.

8) $T_{prop} = \text{Taille du câble} (=0.002\text{km}) / \text{Vitesse onde} (=200\,000\text{ km/s}) = 1\text{e-}8\text{s}$



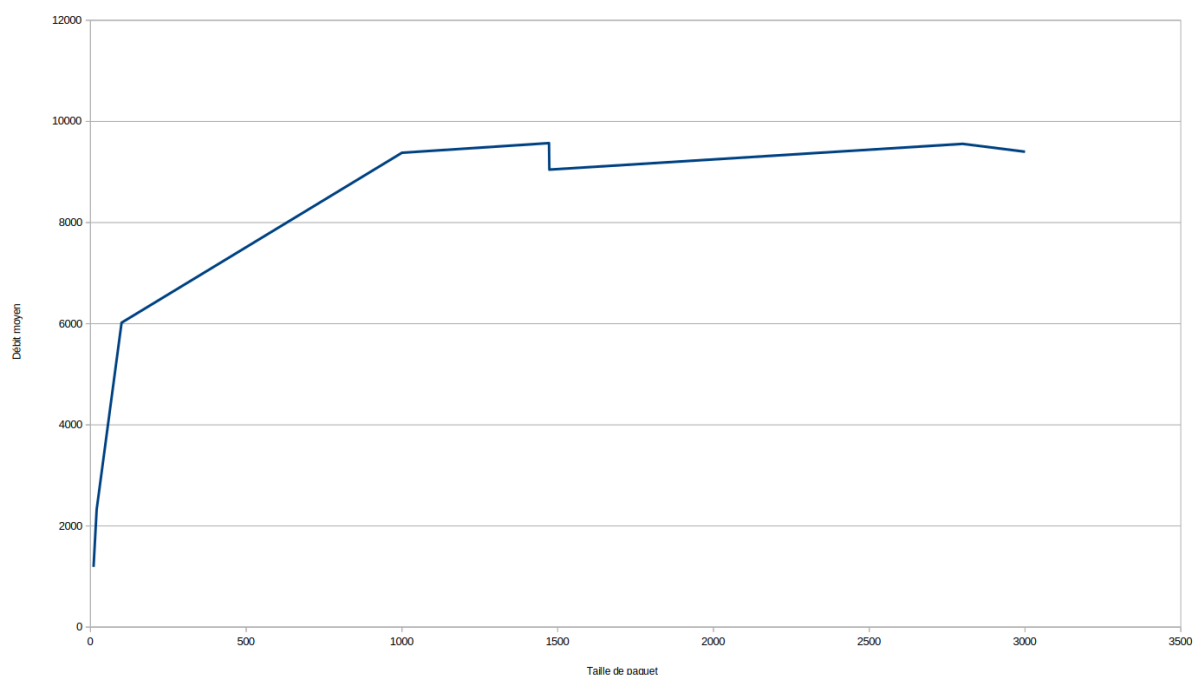
Les résultats obtenus rejoignent les remarques faites précédemment. On remarque que le protocole est plus efficace (càd tend vers 1) lorsque les paquets sont beaucoup plus grands. Vice-versa, pour les paquets très petits, il y a beaucoup plus de collisions et donc très peu de performances au niveau de la transmission.

9) Débit M1 : 5170 kbits/s

Débit M2 : 4639 kbits/s

Le partage du débit est à peu près équitable pour le bon fonctionnement du réseau, une machine ne peut pas monopoliser le débit sinon le réseau ne fonctionnerait pas bien. C'est le protocole UDP qui gère cela.

10)



Entre les tailles 1472 et 1473, le débit devient moins bon car la taille maximale d'un paquet est 1472. Pour 1473 il faut donc émettre 2 paquets et non 1, le débit est donc réduit.

11) Le débit applicatif est donné par la formule :

$$D_{\text{applicatif}} = D_{\text{physique}} * \text{Tailles des données utiles} / \text{Taille total du paquet}$$

Avec les en-têtes des protocoles : Ethernet = 14 octets, IP = 20 octets, UDP = 8 octets, CRC=4 -> total des en-têtes = 46 octets

- Cas 1000 octets de données:

Taille totale du paquet = 1000 + 46 = 1046 octets

Débit théorique = Débit total * (1000/1046)

- Cas 1473 octets de données :

Taille totale du paquet = $1473 + 46 = 1519$ octets

Dépasse 1500 donc fragmentation en 2 trames, introduisant une surcharge.

Le débit théorique est réduit car plus de paquets sont nécessaires.

Conclusion : Le débit mesuré doit être comparé aux valeurs théoriques calculées. Un écart est attendu en raison de la fragmentation et des pertes éventuelles.

12) On a une moyenne de 4969 kbits/s sur la 1ère machine et 5052 kbits/s sur la seconde. Au total, la moyenne pour le débit est de 5000 kbits/s pour les deux. Cela s'explique car on a deux flux qui "cherchent" à passer sur une même bande passante, donc le flux est divisé par deux. Ça se divise bien en moyenne mais la transmission des octets se fait d'une manière aléatoire, donc plus ou moins de données provenant de la machine 1 peuvent être transmises au dépend des données provenant de la machine 2. D'où l'utilité du switch qui agit tel un "gendarme" et qui surveille la bonne transmission des données provenant des deux machines en même temps.

13) Les débits observés pour les tailles avec switch :

- pour 10 : 119100
- pour 1472 : 95000

car plus la taille des paquets est grande, plus le débit applicatif est élevé, car la proportion des en-têtes diminue en pourcentage.

14) Toujours 95 000 en moyenne. Les débits restent donc identiques car le switch gère efficacement chaque flux séparément sans interférence. Contrairement à un hub, il ne divise pas la bande passante entre plusieurs communications.

15) Deux flux indépendants vers une même machine

Débit mesuré en émission: 95 000 kbps sur chacun des deux flux.

Débit mesuré en réception : 48 000 kbps (environ la moitié du total attendu).

Le switch doit transmettre deux flux à la même machine sur un unique lien de 100 Mbps. Il répartit donc équitablement la bande passante entre les deux flux, chacun recevant environ 48 000 kbps.

Le commutateur est saturé sur le lien de destination.

L'émetteur utilise deux liaisons distinctes de 100 Mbps chacune, mais le destinataire est limité à une seule liaison de 100 Mbps. Cela explique pourquoi le débit en réception est presque divisé par deux.